Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10001

Fire dike isolation interlock 1

Cause					Notes	Action	Description	TAG-No.	Rev.
						close	Switch Valve of 2701-TK-1205A Inlet	2701-XZV-10101A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1205A Outlet	2701-XZV-10102A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1205B Inlet	2701-XZV-10101B	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1205B Outlet	2701-XZV-10102B	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1205S Inlet	2701-XZV-10101C	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1205S Outlet	2701-XZV-10102C	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1204A Inlet	2701-XZV-10201A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1204A Outlet	2701-XZV-10202A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1204B Inlet	2701-XZV-10201B	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1204B Outlet	2701-XZV-10202B	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1202A Inlet	2701-XZV-10301A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1202A Outlet	2701-XZV-10302A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1202B Inlet	2701-XZV-10301B	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1202B Outlet	2701-XZV-10302B	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1201 Inlet	2701-XZV-10401	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1201 Outlet	2701-XZV-10402	
						stop	Pump 2701-P-1205A	2701-P-1205A	
						stop	Pump 2701-P-1205B	2701-P-1205B	
						stop	Pump 2701-P-1205S	2701-P-1205S	
						stop	Pump 2701-P-1204A	2701-P-1204A	
						stop	Pump 2701-P-1204B	2701-P-1204B	
						stop	Pump 2701-P-1202A	2701-P-1202A	
						stop	Pump 2701-P-1202B	2701-P-1202B	
						stop	Pump 2701-P-1201A	2701-P-1201A	
						stop	Pump 2701-P-1201B	2701-P-1201B	

Rev.		TAG-No.	Description	Notes																											
		2701-HZS-10001	Remote button (SIS system BUTTON)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		2701-HZS-10002	Local button			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		2701-GGXT-8009 2701-GGXT-8010 2701-GGXT-8024	2701-P-1205A/B/S flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X											X	X	X							
		2701-GGXT-8101 2701-GGXT-8102 2701-GGXT-8103	2701-TK-1205A/B/S flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X											X	X	X							
		2701-GGXT-8104 2701-GGXT-8105 2701-GGXT-8106	2701-TK-1205A/B/S flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X											X	X	X							
		2701-GGXT-8201 2701-GGXT-8205 2701-GGXT-8206	2701-E-1218A/B flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X											X	X	X							
		2701-GMCT-8006 2701-GMCT-8019 2701-GMCT-8020	2701-P-1204A/B flammable gas detector high high	2oo3								X	X	X	X										X	X					
		2701-GMCT-8113 2701-GMCT-8114 2701-GMCT-8115	2701-TK-1204A/B flammable gas detector high high	2oo3								X	X	X	X										X	X					
		2701-GMCT-8114 2701-GMCT-8115 2701-GMCT-8116	2701-TK-1204A/B flammable gas detector high high	2oo3								X	X	X	X										X	X					
		2701-GMCT-8207 2701-GMCT-8208 2701-GMCT-8209	Shut-off valves under PIPE RACK flammable gas detector high high	2oo3								X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X			
		2701-GGUT-8004 2701-GGUT-8007 2701-GGUT-8021	2701-P-1202A/B, 2701-P-1203 flammable gas detector high high	2oo3												X	X	X	X								X	X			
		2701-GGUT-8109 2701-GGUT-8110 2701-GGUT-8111	2701-TK-1202A/B flammable gas detector high high	2oo3												X	X	X	X								X	X			
		2701-GGUT-8110 2701-GGUT-8111 2701-GGUT-8112	2701-TK-1202A/B flammable gas detector high high	2oo3												X	X	X	X								X	X			
		2701-GBT-8008 2701-GBT-8022 2701-GBT-8023	2701-P-1201A/B toxic gas detector high high	2oo3																X	X								X	X	
		2701-GBT-8107 2701-GBT-8108 2701-GBT-8126	2701-TK-1201 toxic gas detector high high	2oo3																X	X								X	X	
		2701-GBT-8210 2701-GBT-8211 2701-GBT-8212	Shut-off valves under PIPE RACK toxic gas detector high high	2oo3																X	X								X	X	
		2701-GMCT-8202 2701-GMCT-8136 2701-GMCT-8140	Under the platform of the battery limit flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X			
		2701-GBT-8203 2701-GBT-8125 2701-GBT-8139	Under the platform of the battery limit toxic gas detector high high	2oo3																X	X								X	X	

Матрица причин и следствий 2701-Z-10001

Блокировка изоляции противопожарной насыпи 1

Причина					Примечания	Действие	Описание	№ технологич. поз.	Рев.
Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания		закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205A	2701-XZV-10101A	
		2701-HZS-10001	Дистанционная кнопка (Кнопка системы SIS)			X	X	X

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10002

Fire dike isolation interlock 2

Cause					Notes	Action	Description	TAG-No.	Rev.
						close	Switch Valve of 2701-TK-1203 Inlet	2701-XZV-10501	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1203 Outlet	2701-XZV-10502	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1206A Inlet	2701-XZV-10601A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1206A Outlet	2701-XZV-10602A	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1206B Inlet	2701-XZV-10601B	
						close	Switch Valve of 2701-TK-1206B Outlet	2701-XZV-10602B	
						stop	Pump 2701-P-1203	2701-P-1203	
						stop	Pump 2701-P-1206A	2701-P-1206A	
						stop	Pump 2701-P-1206B	2701-P-1206B	
Rev.		TAG-No.	Description	Notes					
		2701-HZS-10003	Remote button (SIS system BUTTON)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2701-HZS-10004	Local button			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2701-GGUT-8117 2701-GGUT-8118 2701-GGUT-8127	2701-TK-1203 flammable gas detector high high	2oo3		X	X					X					
		2701-GGUT-8004 2701-GGUT-8007 2701-GGUT-8021	2701-P-1202A/B, 2701-P-1203 flammable gas detector high high	2oo3		X	X					X					
		2701-GMCT-8124 2701-GMCT-8135 2701-GMCT-8136	Shut-off valves under PIPE RACK flammable gas detector high high	2oo3		X	X					X					
		2701-GBT-8003 2701-GBT-8017 2701-GBT-8018	2701-P-1206A/B toxic gas detector high high	2oo3				X	X	X	X		X	X			
		2701-GBT-8119 2701-GBT-8120 2701-GBT-8128	2701-TK-1206A/B toxic gas detector high high	2oo3				X	X	X	X		X	X			
		2701-GBT-8125 2701-GBT-8137 2701-GBT-8138	Shut-off valves under PIPE RACK toxic gas detector high high	2oo3				X	X	X	X		X	X			
		2701-GMCT-8202 2701-GMCT-8136 2701-GMCT-8140	Under the platform of the battery limit flammable gas detector high high	2oo3		X	X					X					
		2701-GBT-8203 2701-GBT-8125 2701-GBT-8139	Under the platform of the battery limit toxic gas detector high high	2oo3				X	X	X	X		X	X			

Матрица причин и следствий 2701-Z-10002

Блокировка изоляции противопожарной насыпи
2

Причина					Примечания	Действие	Описание	№ технологич. поз.	Рев.
Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания					
		2701-HZS-10003	Дистанционная кнопка (Кнопка системы SIS)			закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-ТК-1203	2701-XZV-10501	
		2701-HZS-10004	Местная кнопка			закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-ТК-1203	2701-XZV-10502	
		2701-GGUT-8117 2701-GGUT-8118 2701-GGUT-8127	Детектор горючих газов 2701-ТК-1203 сверхвысокий	2oo3		закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-ТК-1206A	2701-XZV-10601A	
		2701-GGUT-8004 2701-GGUT-8007 2701-GGUT-8021	Детектор горючих газов 2701-P-1202A/B, 2701-P-1203 сверхвысокий	2oo3		закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-ТК-1206A	2701-XZV-10602A	
		2701-GMCT-8124 2701-GMCT-8135 2701-GMCT-8136	Отсечные клапаны под ТРУБНОЙ ЭСТАКАДОЙ по аварийно высокому сигналу детектора горючих газов	2oo3		закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-ТК-1206B	2701-XZV-10601B	
		2701-GBT-8003 2701-GBT-8017 2701-GBT-8018	Детектор токсичных газов 2701-P-1206A/B сверхвысокий	2oo3		закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-ТК-1206B	2701-XZV-10602B	
		2701-GBT-8119 2701-GBT-8120 2701-GBT-8128	Детектор токсичных газов 2701-ТК-1206A/B сверхвысокий	2oo3		остановить	Насос 2701-P-1203	2701-P-1203	
		2701-GBT-8125 2701-GBT-8137 2701-GBT-8138	Отсечные клапаны под ТРУБНОЙ ЭСТАКАДОЙ по аварийно высокому сигналу детектора токсичных газов	2oo3		остановить	Насос 2701-P-1206A	2701-P-1206A	
		2701-GMCT-8202 2701-GMCT-8136 2701-GMCT-8140	Под платформой границы установки по аварийно высокому сигналу детектора горючих газов	2oo3		остановить	Насос 2701-P-1206B	2701-P-1206B	
		2701-GBT-8203 2701-GBT-8125 2701-GBT-8139	Под платформой границы установки по аварийно высокому сигналу детектора токсичных газов	2oo3					
						X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						X	X					X					
						X	X					X					
						X	X					X					
								X	X	X	X		X	X			
								X	X	X	X		X	X			
								X	X	X	X		X	X			
						X	X					X					
								X	X	X	X		X	X			

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10003

Rev.	Description	TAG-No.
	Switch Valve of 2701-TK-1207A Inlet	2701-XZV-10701A
	Switch Valve of 2701-TK-1207A Outlet	2701-XZV-10702A
	Switch Valve of 2701-TK-1207B Inlet	2701-XZV-10701B
	Switch Valve of 2701-TK-1207B Outlet	2701-XZV-10702B
	Pump 2701-P-1207A	2701-P-1207A
	Pump 2701-P-1207B	2701-P-1207B

Fire dike isolation interlock 3

Action

	close	close	close	close	stop	stop			
Notes									

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes										
		2701-HZS-10005	Remote button (SIS system BUTTON)			X	X	X	X	X	X			
		2701-HZS-10006	Local button			X	X	X	X	X	X			
		2701-GGXT-8001 2701-GGXT-8002 2701-GGXT-8016	2701-P-1207A/B flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X			
		2701-GGXT-8121 2701-GGXT-8129 2701-GGXT-8130	2701-TK-1207A/B flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X			
		2701-GGXT-8122 2701-GGXT-8131 2701-GGXT-8132	Shut-off valves under PIPE RACK flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X			
		2701-GMCT-8202 2701-GMCT-8136 2701-GMCT-8140	Under the platform of the battery limit flammable gas detector high high	2oo3		X	X	X	X	X	X			

Матрица причин и следствий 2701-Z-10003

Блокировка изоляции противопожарной насыпи 3

Описание	№ технологич. поз.	Рев.
Переключающий клапан на входе 2701-TK-1207A	2701-XZV-10701A	
Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1207A	2701-XZV-10702A	
Переключающий клапан на входе 2701-TK-1207B	2701-XZV-10701B	
Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1207B	2701-XZV-10702B	
Насос 2701-P-1207A	2701-P-1207A	
Насос 2701-P-1207B	2701-P-1207B	

Действие	закрыть	закрыть	закрыть	закрыть	остановить	остановить			
Примечания									

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания										
		2701-HZS-10005	Дистанционная кнопка (Кнопка системы SIS)			X	X	X	X	X	X			
		2701-HZS-10006	Местная кнопка			X	X	X	X	X	X			
		2701-GGXT-8001 2701-GGXT-8002 2701-GGXT-8016	Детектор горючих газов 2701-P-1207A/B с верхвысокий	2oo3		X	X	X	X	X	X			
		2701-GGXT-8121 2701-GGXT-8129 2701-GGXT-8130	Детектор горючих газов 2701-TK-1207A/B сверхвысокий	2oo3		X	X	X	X	X	X			
		2701-GGXT-8122 2701-GGXT-8131 2701-GGXT-8132	Отсечные клапаны под ТРУБНОЙ ЭСТАКАДОЙ по аварийно высокому сигналу детектора горючих газов	2oo3		X	X	X	X	X	X			
		2701-GMCT-8202 2701-GMCT-8136 2701-GMCT-8140	Под платформой границы установки по аварийно высокому сигналу детектора горючих газов	2oo3		X	X	X	X	X	X			

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10004

1401 shutdown interlock

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		0005-Z-10007	ESD-1 SHUTDOWN IN CCR ESD PANEL	

Notes	Action	TAG-No.	Description	Rev.
	close	2701-XZV-10101A	Switch Valve of 2701-TK-1205A Inlet	
	close	2701-XZV-10102A	Switch Valve of 2701-TK-1205A Outlet	
	close	2701-XZV-10101B	Switch Valve of 2701-TK-1206B Inlet	
	close	2701-XZV-10102B	Switch Valve of 2701-TK-1205B Outlet	
	close	2701-XZV-10101C	Switch Valve of 2701-TK-1205S Inlet	
	close	2701-XZV-10102C	Switch Valve of 2701-TK-1205S Outlet	
	close	2701-XZV-10201A	Switch Valve of 2701-TK-1204A Inlet	
	close	2701-XZV-10202A	Switch Valve of 2701-TK-1204A Outlet	
	close	2701-XZV-10201B	Switch Valve of 2701-TK-1204B Inlet	
	close	2701-XZV-10202B	Switch Valve of 2701-TK-1204B Outlet	
	close	2701-XZV-10301A	Switch Valve of 2701-TK-1202A Inlet	
	close	2701-XZV-10302A	Switch Valve of 2701-TK-1202A Outlet	
	close	2701-XZV-10301B	Switch Valve of 2701-TK-1202B Inlet	
	close	2701-XZV-10302B	Switch Valve of 2701-TK-1202B Outlet	
	close	2701-XZV-10401	Switch Valve of 2701-TK-1201 Inlet	
	close	2701-XZV-10402	Switch Valve of 2701-TK-1201 Outlet	
	close	2701-XZV-10501	Switch Valve of 2701-TK-1203 Inlet	
	close	2701-XZV-10502	Switch Valve of 2701-TK-1203 Outlet	
	close	2701-XZV-10601A	Switch Valve of 2701-TK-1206A Inlet	
	close	2701-XZV-10602A	Switch Valve of 2701-TK-1206A Outlet	
	close	2701-XZV-10601B	Switch Valve of 2701-TK-1206B Inlet	
	close	2701-XZV-10602B	Switch Valve of 2701-TK-1206B Outlet	
	close	2701-XZV-10701A	Switch Valve of 2701-TK-1207A Inlet	
	close	2701-XZV-10702A	Switch Valve of 2701-TK-1207A Outlet	
	close	2701-XZV-10701B	Switch Valve of 2701-TK-1207B Inlet	
	close	2701-XZV-10702B	Switch Valve of 2701-TK-1207B Outlet	
	stop	2701-P-1205A	Pump 2701-P-1205A	
	stop	2701-P-1205B	Pump 2701-P-1205B	
	stop	2701-P-1205S	Pump 2701-P-1205S	
	stop	2701-P-1204A	Pump 2701-P-1204A	
	stop	2701-P-1204B	Pump 2701-P-1204B	
	stop	2701-P-1202A	Pump 2701-P-1202A	
	stop	2701-P-1202B	Pump 2701-P-1202B	
	stop	2701-P-1201A	Pump 2701-P-1201A	
	stop	2701-P-1201B	Pump 2701-P-1201B	
	stop	2701-P-1203	Pump 2701-P-1203	
	stop	2701-P-1206A	Pump 2701-P-1206A	
	stop	2701-P-1206B	Pump 2701-P-1206B	
	stop	2701-P-1207A	Pump 2701-P-1207A	
	stop	2701-P-1207B	Pump 2701-P-1207B	
	stop	2701-P-1701A	Pump 2701-P-1701A	
	stop	2701-P-1701B	Pump 2701-P-1701B	
	close	2603-XZV-11301	Switch Valve of fuel gas inlet	
	close	2603-XZV-11302	Switch Valve of fuel gas outlet	
	stop	2701-PK-1201A	Fan 2701-PK-1201A	
	stop	2701-PK-1201B	Fan 2701-PK-1201B	

0005-Z-10007
X

Матрица причин и следствий 2701-Z-10004

1401 отключения блока

Причина	Примечания	Описание	№ технологич. поз.	Рев.
		ESD-1 Остановка с панели ESD в ЦПУ	0005-Z-10007	

Примечания	Действие	Описание	№ технологич. поз.	Рев.	Причина
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205A	2701-XZV-10101A		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205A	2701-XZV-10102A		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205B	2701-XZV-10101B		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205B	2701-XZV-10102B		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205S	2701-XZV-10101C		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205S	2701-XZV-10102C		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1204A	2701-XZV-10201A		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1204A	2701-XZV-10202A		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1204B	2701-XZV-10201B		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1204B	2701-XZV-10202B		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1202A	2701-XZV-10301A		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1202A	2701-XZV-10302A		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1202B	2701-XZV-10301B		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1202B	2701-XZV-10302B		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1201	2701-XZV-10401		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1201	2701-XZV-10402		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1203	2701-XZV-10501		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1203	2701-XZV-10502		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1206A	2701-XZV-10601A		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1206A	2701-XZV-10602A		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1206B	2701-XZV-10601B		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1206B	2701-XZV-10602B		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1207A	2701-XZV-10701A		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1207A	2701-XZV-10702A		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1207B	2701-XZV-10701B		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1207B	2701-XZV-10702B		X
	остановить	Насос 2701-P-1205A	2701-P-1205A		X
	остановить	Насос 2701-P-1205B	2701-P-1205B		X
	остановить	Насос 2701-P-1205S	2701-P-1205S		X
	остановить	Насос 2701-P-1204A	2701-P-1204A		X
	остановить	Насос 2701-P-1204B	2701-P-1204B		X
	остановить	Насос 2701-P-1202A	2701-P-1202A		X
	остановить	Насос 2701-P-1202B	2701-P-1202B		X
	остановить	Насос 2701-P-1201A	2701-P-1201A		X
	остановить	Насос 2701-P-1201B	2701-P-1201B		X
	остановить	Насос 2701-P-1203	2701-P-1203		X
	остановить	Насос 2701-P-1206A	2701-P-1206A		X
	остановить	Насос 2701-P-1206B	2701-P-1206B		X
	остановить	Насос 2701-P-1207A	2701-P-1207A		X
	остановить	Насос 2701-P-1207B	2701-P-1207B		X
	остановить	Насос 2701-P-1701A	2701-P-1701A		X
	остановить	Насос 2701-P-1701B	2701-P-1701B		X
	закрыть	Переключающий клапан на входе топливного газа	2603-XZV-11301		X
	закрыть	Переключающий клапан на выходе топливного газа	2603-XZV-11302		X
	остановить	Вентилятор 2701-PK-1201A	2701-PK-1201A		X
	остановить	Вентилятор 2701-PK-1201B	2701-PK-1201B		X

Cause and Effect Matrix of 2604-Z-10005	**Rev.**										
	TAG-No.	0005-Z-10001									
	Description	ESD-2 SHUT DOWN OF ESD Station 1									
Interruption of compressed air supply interlock	**Action**	trigger									
Cause	**Notes**										

Rev.		TAG-No.	Description	Notes										
		2604-PZISLL-11402A	Instrument air system pressure low low	2oo3		X								
		2604-PZISLL-11402B	Instrument air system pressure low low											
		2604-PZISLL-11402C	Instrument air system pressure low low											

Матрица причин и следствий 2604-Z-10005

Блокировка по прерыванию подачи сжатого воздуха

| Рев. | | |

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10006

1401 shutdown interlock

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		0005-Z-10001	ESD-2 SHUTDOWN	

Notes	Action	Description	TAG-No.	Rev.
	close	Switch Valve of 2701-TK-1205A Inlet	2701-XZV-10101A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1205A Outlet	2701-XZV-10102A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1205B Inlet	2701-XZV-10101B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1205B Outlet	2701-XZV-10102B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1205S Inlet	2701-XZV-10101C	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1205S Outlet	2701-XZV-10102C	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1204A Inlet	2701-XZV-10201A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1204A Outlet	2701-XZV-10202A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1204B Inlet	2701-XZV-10201B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1204B Outlet	2701-XZV-10202B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1202A Inlet	2701-XZV-10301A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1202A Outlet	2701-XZV-10302A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1202B Inlet	2701-XZV-10301B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1202B Outlet	2701-XZV-10302B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1201 Inlet	2701-XZV-10401	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1201 Outlet	2701-XZV-10402	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1203 Inlet	2701-XZV-10501	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1203 Outlet	2701-XZV-10502	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1206A Inlet	2701-XZV-10601A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1206A Outlet	2701-XZV-10602A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1206B Inlet	2701-XZV-10601B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1206B Outlet	2701-XZV-10602B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1207A Inlet	2701-XZV-10701A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1207A Outlet	2701-XZV-10702A	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1207B Inlet	2701-XZV-10701B	
	close	Switch Valve of 2701-TK-1207B Outlet	2701-XZV-10702B	
	stop	Pump 2701-P-1205A	2701-P-1205A	
	stop	Pump 2701-P-1205B	2701-P-1205B	
	stop	Pump 2701-P-1205S	2701-P-1205S	
	stop	Pump 2701-P-1204A	2701-P-1204A	
	stop	Pump 2701-P-1204B	2701-P-1204B	
	stop	Pump 2701-P-1202A	2701-P-1202A	
	stop	Pump 2701-P-1202B	2701-P-1202B	
	stop	Pump 2701-P-1201A	2701-P-1201A	
	stop	Pump 2701-P-1201B	2701-P-1201B	
	stop	Pump 2701-P-1203	2701-P-1203	
	stop	Pump 2701-P-1206A	2701-P-1206A	
	stop	Pump 2701-P-1206B	2701-P-1206B	
	stop	Pump 2701-P-1207A	2701-P-1207A	
	stop	Pump 2701-P-1207B	2701-P-1207B	
	stop	Pump 2701-P-1701A	2701-P-1701A	
	stop	Pump 2701-P-1701B	2701-P-1701B	
	close	Switch Valve of fuel gas inlet	2603-XZV-11301	
	close	Switch Valve of fuel gas outlet	2603-XZV-11302	
	stop	Fan 2701-PK-1201A	2701-PK-1201A	
	stop	Fan 2701-PK-1201B	2701-PK-1201B	

| Rev. | | TAG-No. | Description | Notes | Notes | | |

Матрица причин и следствий 2701-Z-10006

1401 отключения блока

| | | |

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10101

2701-TK-1205A/B/S high high liquid level

Description							
TAG-No.							
Rev.							
Action		close	close	close			
Notes							

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes							
		2701-LZISHH-10102A	2701-TK-1205A high high liquid level	2oo2		X					
		2701-LZISHH-10101A	2701-TK-1205A high high liquid level								
		2701-LZISHH-10102B	2701-TK-1205B high high liquid level	2oo2			X				
		2701-LZISHH-10101B	2701-TK-1205B high high liquid level								
		2701-LZISHH-10102C	2701-TK-1205S high high liquid level	2oo2				X			
		2701-LZISHH-10101C	2701-TK-1205S high high liquid level								

Матрица причин и следствий 2701-Z-10101

Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1205A/B/S

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LZISHH-10102A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1205A	2oo2
		2701-LZISHH-10101A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1205A	
		2701-LZISHH-10102B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1205B	2oo2
		2701-LZISHH-10101B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1205B	
		2701-LZISHH-10102C	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1205S	2oo2
		2701-LZISHH-10101C	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1205S	

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
	2701-XZV-10101A	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205A	закрыть	X
	2701-XZV-10101B	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205B	закрыть	X
	2701-XZV-10101C	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205S	закрыть	X

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10102

2701-TK-1205A/B low low liquid level

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-XZV-10102A	Switch Valve of 2701-TK-1205A Outlet	close	
	2701-P-1205A	Pump 2701-P-1205A	stop	
	2701-P-1205S	Pump 2701-P-1205S	stop	
	2701-XZV-10102B	Switch Valve of 2701-TK-1205B Outlet	close	
	2701-P-1205B	Pump 2701-P-1205B	stop	

Cause					Notes									
Rev.		**TAG-No.**	**Description**	**Notes**										
		2701-LZISLL-10102A	2701-TK-1205A low low liquid Level	2oo2		X	X	X						
		2701-LZISLL-10101A	2701-TK-1205A low low liquid Level											
		2701-XZZSC-10102A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1205A bottom shut-off valve											
		2701-LZISLL-10102B	2701-TK-1205B low low liquid Level	2oo2				X	X	X				
		2701-LZISLL-10101B	2701-TK-1205B low low liquid Level											
		2701-XZZSC-10102B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1205B bottom shut-off valve											

Матрица причин и следствий 2701-Z-10102

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205A/B

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие
	2701-XZV-10102A	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205A	закрыть
	2701-P-1205A	Насос 2701-P-1205A	остановить
	2701-P-1205S	Насос 2701-P-1205S	остановить
	2701-XZV-10102B	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205B	закрыть
	2701-P-1205B	Насос 2701-P-1205B	остановить

Причина					Примечания									
Рев.		**№ технологич. поз.**	**Описание**	**Примечания**										
		2701-LZISLL-10102A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205A	2oo2		X	X	X						
		2701-LZISLL-10101A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205A											
		2701-XZZSC-10102A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1205A											
		2701-LZISLL-10102B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205B	2oo2				X	X	X				
		2701-LZISLL-10101B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205B											
		2701-XZZSC-10102B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1205B											

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10103

2701-TK-1205S low low liquid level

Rev.	TAG-No.	Description	Action							
	2701-XZV-10102C	Switch Valve of 2701-TK-1205C Outlet	close							
	2701-P-1205A	Pump 2701-P-1205A	stop							
	2701-P-1205B	Pump 2701-P-1205B	stop							
	2701-P-1205S	Pump 2701-P-1205S	stop							

Cause					Notes								
Rev.		**TAG-No.**	**Description**	**Notes**									
		2701-LZISLL-10102C	2701-TK-1205S low low liquid Level	2oo2									
		2701-LZISLL-10101C	2701-TK-1205S low low liquid Level			X	X	X	X				
		2701-XZZSC-10102C	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1205S bottom shut-off valve										

Матрица причин и следствий 2701-Z-10103

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205S

Причина					Примечания	Действие	№ технологич. поз.	Описание	Рев.
						закрыть	2701-XZV-10102C	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205C	
						остановить	2701-P-1205A	Насос 2701-P-1205A	
						остановить	2701-P-1205B	Насос 2701-P-1205B	
						остановить	2701-P-1205S	Насос 2701-P-1205S	
Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания					
		2701-LZISLL-10102C	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205S	2oo2					
		2701-LZISLL-10101C	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1205S		X	X	X	X	
		2701-XZZSC-10102C	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1205S						

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10201

2701-TK-1204A/B high highliquid level

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-LZISHH-10202A	2701-TK-1204A high high liquid level	2oo2
		2701-LZISHH-10201A	2701-TK-1204A high high liquid level	
		2701-LZISHH-10202B	2701-TK-1204B high high liquid level	2oo2
		2701-LZISHH-10201B	2701-TK-1204B high high liquid level	

Cause											
Rev.											
TAG-No.						2701-XZV-10201A	2701-XZV-10201B				
Description						Switch Valve of 2701-TK-1204A Inlet	Switch Valve of 2701-TK-1204B Inlet				
Action						close	close				
Notes											
						X					
							X				

Матрица причин и следствий 2701-Z-10201

Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1204A/B

Причина												
Описание		Переключающий клапан на входе 2701-TK-1204A	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1204B									
№ технологич. поз.		2701-XZV-10201A	2701-XZV-10201B									
Рев.												
Действие		закрыть	закрыть									
Примечания												

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания								
		2701-LZISHH-10202A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1204A	2oo2		X						
		2701-LZISHH-10201A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1204A									
		2701-LZISHH-10202B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1204B	2oo2			X					
		2701-LZISHH-10201B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1204B									

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10202

2701-TK-1204A/B low low liquid level

Description	TAG-No.	Rev.							
Switch Valve of 2701-TK-1204A Outlet	2701-XZV-10202A								
Pump 2701-P-1204A	2701-P-1204A								
Switch Valve of 2701-TK-1204B Outlet	2701-XZV-10202B								
Pump 2701-P-1204B	2701-P-1204B								
Action			close	stop	close	stop			
Notes									

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-LZISLL-10202A	2701-TK-1204A low low liquid Level	2oo2								
		2701-LZISLL-10201A	2701-TK-1204A low low liquid Level			X	X	X				
		2701-XZZSC-10202A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1204A bottom shut-off valve									
		2701-LZISLL-10202B	2701-TK-1204B low low liquid Level	2oo2								
		2701-LZISLL-10201B	2701-TK-1204B low low liquid Level				X	X	X			
		2701-XZZSC-10202B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1204B bottom shut-off valve									

Матрица причин и следствий 2701-Z-10202

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1204A/B

Рев.	№ технологич. поз.	Описание
	2701-XZV-10202A	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1204A
	2701-P-1204A	Насос 2701-P-1204A
	2701-XZV-10202B	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1204B
	2701-P-1204B	Насос 2701-P-1204B

Причина					Действие	закрыть	остановить	закрыть	остановить				
Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания	Примечания								
		2701-LZISLL-10202A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1204A	2oo2		X	X		X				
		2701-LZISLL-10201A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1204A										
		2701-XZZSC-10202A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана на 2701-TK-1204A										
		2701-LZISLL-10202B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1204B	2oo2			X	X	X				
		2701-LZISLL-10201B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1204B										
		2701-XZZSC-10202B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана на 2701-TK-1204B										

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10301

2701-TK-1202A/B high high liquid level

Rev.	TAG-No.	Description
	2701-XZV-10301A	Switch Valve of 2701-TK-1202A Inlet
	2701-XZV-10301B	Switch Valve of 2701-TK-1202B Inlet

Action	close	close
Notes		

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes						
		2701-LZISHH-10302A	2701-TK-1202A high high liquid level	2oo2		X				
		2701-LZISHH-10301A	2701-TK-1202A high high liquid level							
		2701-LZISHH-10302B	2701-TK-1202B high high liquid level	2oo2			X			
		2701-LZISHH-10301B	2701-TK-1202B high high liquid level							

Матрица причин и следствий 2701-Z-10301

Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1202A/B

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LZISHH-10302A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1202A	2oo2
		2701-LZISHH-10301A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1202A	
		2701-LZISHH-10302B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1202B	2oo2
		2701-LZISHH-10301B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1202B	

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания						
	2701-XZV-10301A	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1202A	закрыть		X					
	2701-XZV-10301B	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1202B	закрыть			X				

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10302

2701-TK-1202A/B low low liquid level

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-LZISLL-10302A	2701-TK-1202A low low liquid Level	2oo2
		2701-LZISLL-10301A	2701-TK-1202A low low liquid Level	
		2701-XZZSC-10302A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1202A bottom shut-off valve	
		2701-LZISLL-10302B	2701-TK-1202B low low liquid Level	2oo2
		2701-LZISLL-10301B	2701-TK-1202B low low liquid Level	
		2701-XZZSC-10302B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1202B bottom shut-off valve	

Rev.	TAG-No.	Description	Notes	Action	Switch V	Switch V						
	2701-XZV-10302A	2701-TK-1202A Outlet		close	X		X					
	2701-P-1202A	Pump 2701-P-1202A		stop		X		X				
	2701-XZV-10302B	2701-TK-1202B Outlet		close	X		X					
	2701-P-1202B	Pump 2701-P-1202B		stop		X		X				

Матрица причин и следствий 2701-Z-10302

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202A/B

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LZISLL-10302A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202A	2oo2
		2701-LZISLL-10301A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202A	
		2701-XZZSC-10302A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1202A	
		2701-LZISLL-10302B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202B	2oo2
		2701-LZISLL-10301B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202B	
		2701-XZZSC-10302B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1202B	

Рев.				
№ технологич. поз.	2701-XZV-10302A	2701-P-1202A	2701-XZV-10302B	2701-P-1202B
Описание	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1202A	Насос 2701-P-1202A	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1202B	Насос 2701-P-1202B
Действие	закрыть	остановить	закрыть	остановить
Примечания				
Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202A				
Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202A	X	X		X
Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1202A				
Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202B		X	X	X
Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1202B				
Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1202B				

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10401

2701-TK-1201 high high liquid level

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-LZISHH-10402	2701-TK-1201 high high liquid level	2oo2
		2701-LZISHH-10401	2701-TK-1201 high high liquid level	

Cause

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-XZV-10401	2701-TK-1201 Inlet Switch Valve of 2701-TK-1201 Inlet	close	X

Матрица причин и следствий 2701-Z-10401

Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1201

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LZISHH-10402	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1201	2oo2
		2701-LZISHH-10401	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1201	

Причина

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Примечания	Действие
	2701-XZV-10401	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1201		закрыть

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10402

2701-TK-1201 low low liquid level

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-LZISLL-10402	2701-TK-1201 low low liquid Level	2oo2
		2701-LZISLL-10401	2701-TK-1201 low low liquid Level	

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-XZV-10402	Switch Valve of 2701-TK-1201 Outlet	close	
	2701-P-1201A	Pump 2701-P-1201A	stop	
	2701-P-1201B	Pump 2701-P-1201B	stop	

X	X	X							

Матрица причин и следствий 2701-Z-10402

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1201

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LZISLL-10402	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1201	2oo2
		2701-LZISLL-10401	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1201	

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Примечания	Действие	2701-XZV-10402	2701-P-1201A	2701-P-1201B					
	2701-XZV-10402	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1201		закрыть								
	2701-P-1201A	Насос 2701-P-1201A		остановить								
	2701-P-1201B	Насос 2701-P-1201B		остановить								

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10501

2701-TK-1203 high high liquid level

Rev.												
TAG-No.		2701-XZV-10501										
Description		Switch Valve of 2701-TK-1203 Inlet										
Action		close										
Notes												
Cause												
Rev.		**TAG-No.**	**Description**	**Notes**								
		2701-LZISHH-10502	2701-TK-1203 high high liquid level	2oo2		X						
		2701-LZISHH-10501	2701-TK-1203 high high liquid level									

Матрица причин и следствий 2701-Z-10501

Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1203

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
	2701-XZV-10501	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1203	закрыть	

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания		
		2701-LZISHH-10502	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1203	2oo2		X
		2701-LZISHH-10501	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1203			

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10502

2701-TK-1203 low low liquid level

Rev.	TAG-No.	Description
	2701-XZV-10502	Switch Valve of 2701-TK-1203 Outlet
	2701-P-1203	Pump 2701-P-1203

Action	close	stop
Notes		

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes			
		2701-LZISLL-10502	2701-TK-1203 low low liquid Level	2oo2		X	X
		2701-LZISLL-10501	2701-TK-1203 low low liquid Level				

Матрица причин и следствий 2701-Z-10502

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1203

Причина					Рев.								
					№ технологич. поз.	2701-XZV-10502	2701-P-1203						
					Описание	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1203	Насос 2701-P-1203						
					Действие	закрыть	остановить						
					Примечания								
Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания									
		2701-LZISLL-10502	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1203	2oo2		X	X						
		2701-LZISLL-10501	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1203										

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10601

2701-TK-1206A/B high high liquid level

Rev.	TAG-No.	Description
	2701-XZV-10601A	Switch Valve of 2701-TK-1206A Inlet
	2701-XZV-10601B	Switch Valve of 2701-TK-1206B Inlet

Action	close	close				
Notes						

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes							
		2701-LZISHH-10602A	2701-TK-1206A high high liquid level	2oo2		X					
		2701-LZISHH-10601A	2701-TK-1206A high high liquid leve								
		2701-LZISHH-10602B	2701-TK-1206B high high liquid level	2oo2			X				
		2701-LZISHH-10601B	2701-TK-1206B high high liquid level								

Матрица причин и следствий 2701-Z-10601

Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1206A/B

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания	Действие	Примечания					
						Причина					
						Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания	
		2701-LZISHH-10602A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1206A	2oo2							
		2701-LZISHH-10601A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1206A			X					
		2701-LZISHH-10602B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1206B	2oo2							
		2701-LZISHH-10601B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1206B				X				

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
		2701-XZV-10601A	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1206A	закрыть	
		2701-XZV-10601B	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1206B	закрыть	

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10602

2701-TK-1206A/B low low liquid level

Rev.	TAG-No.	Description
	2701-XZV-10602A	Switch Valve of 2701-TK-1206A Outlet
	2701-P-1206A	Pump 2701-P-1206A
	2701-XZV-10602B	Switch Valve of 2701-TK-1206B Outlet
	2701-P-1206B	Pump 2701-P-1206B

Action	close	stop	close	stop				
Notes								

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-LZISLL-10602A	2701-TK-1206A low low liquid Level	2oo2								
		2701-LZISLL-10601A	2701-TK-1206A low low liquid Level			X	X		X			
		2701-XZZSC-10602A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1206A bottom shut-off valve									
		2701-LZISLL-10602B	2701-TK-1206B low low liquid Level	2oo2								
		2701-LZISLL-10601B	2701-TK-1206B low low liquid Level				X	X	X			
		2701-XZZSC-10602B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1206B bottom shut-off valve									

Матрица причин и следствий 2701-Z-10602

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1206A/B

Причина					Действие	закрыть	остановить	закрыть	остановить				
					Примечания								
Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания									
		2701-LZISLL-10602A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1206A	2oo2									
		2701-LZISLL-10601A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1206A			X	X		X				
		2701-XZZSC-10602A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1206A										
		2701-LZISLL-10602B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1206B	2oo2									
		2701-LZISLL-10601B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1206B				X	X	X				
		2701-XZZSC-10602B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1206B										

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
	2701-XZV-10602A	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1206A	закрыть	
	2701-P-1206A	Насос 2701-P-1206A	остановить	
	2701-XZV-10602B	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1206B	закрыть	
	2701-P-1206B	Насос 2701-P-1206B	остановить	

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10701

2701-TK-1207A/B high high liquid level

Rev.	TAG-No.	Description	Action						
	2701-XZV-10701A	Switch Valve of 2701-TK-1207A Inlet	close						
	2701-XZV-10701B	Switch Valve of 2701-TK-1207B Inlet	close						

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes	Notes						
		2701-LZISHH-10702A	2701-TK-1207A high high liquid level	2oo2		X					
		2701-LZISHH-10701A	2701-TK-1207A high high liquid level								
		2701-LZISHH-10702B	2701-TK-1207B high high liquid level	2oo2			X				
		2701-LZISHH-10701B	2701-TK-1207B high high liquid level								

Матрица причин и следствий 2701-Z-10701

Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1207A/B

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
	2701-XZV-10701A	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1207A	закрыть	
	2701-XZV-10701B	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1207B	закрыть	

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания							
		2701-LZISHH-10702A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1207A	2oo2		X					
		2701-LZISHH-10701A	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1207A								
		2701-LZISHH-10702B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1207B	2oo2			X				
		2701-LZISHH-10701B	Аварийно высокий уровень жидкости в 2701-TK-1207B								

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10702

2701-TK-1207A/B low low liquid level

Description	TAG-No.	Rev.
Switch Valve of 2701-TK-1207A Outlet	2701-XZV-10702A	
Pump 2701-P-1207A	2701-P-1207A	
Switch Valve of 2701-TK-1207B Outlet	2701-XZV-10702B	
Pump 2701-P-1207B	2701-P-1207B	

Cause					Notes	Action							
Rev.		TAG-No.	Description	Notes		close	stop	close	stop				
		2701-LZISLL-10702A	2701-TK-1207A low low liquid Level	2oo2		X	X		X				
		2701-LZISLL-10701A	2701-TK-1207A low low liquid Level					X					
		2701-XZZSC-10702A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1207A bottom shut-off valve										
		2701-LZISLL-10702B	2701-TK-1207B low low liquid Level	2oo2			X	X	X				
		2701-LZISLL-10701B	2701-TK-1207B low low liquid Level										
		2701-XZZSC-10702B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1207B bottom shut-off valve										

Матрица причин и следствий 2701-Z-10702

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207A/B

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LZISLL-10702A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207A	2oo2
		2701-LZISLL-10701A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207A	
		2701-XZZSC-10702A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1207A	
		2701-LZISLL-10702B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207B	2oo2
		2701-LZISLL-10701B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207B	
		2701-XZZSC-10702B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1207B	

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания									
	2701-XZV-10702A	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1207A	закрыть										
	2701-P-1207A	Насос 2701-P-1207A	остановить										
	2701-XZV-10702B	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1207B	закрыть										
	2701-P-1207B	Насос 2701-P-1207B	остановить										

		2701-LZISLL-10702A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207A	2oo2		X	X		X				
		2701-LZISLL-10701A	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207A										
		2701-XZZSC-10702A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1207A										
		2701-LZISLL-10702B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207B	2oo2			X	X	X				
		2701-LZISLL-10701B	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-TK-1207B										
		2701-XZZSC-10702B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана 2701-TK-1207B										

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10801

Protection of TBC Feeding system interlock

Description	TAG-No.	Rev.							
Pump 2701-P-1701A	2701-P-1701A								
Pump 2701-P-1701B	2701-P-1701B								
Action			stop	stop					
Notes									

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes									
		2701-LZISLL-10801	2701-V-1701 low low liquid Level			X	X						
		2701-GGXT-8122 2701-GGXT-8131 2701-GGXT-8132	Shut-off valves under PIPE RACK flammable gas detector high high	2oo3		X	X						
		2701-GMCT-8202 2701-GMCT-8136 2701-GMCT-8140	Under the platform of the battery limit flammable gas detector high high	2oo3		X	X						

Матрица причин и следствий 2701-Z-10801

Защита блокировки системы подачи ТБК

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания	Действие								
					Примечания								
					№ технологич. поз.		2701-P-1701A	2701-P-1701B					
					Описание		Насос 2701-P-1701A	Насос 2701-P-1701B					
					Действие		остановить	остановить					
Причина													
Рев.		**№ технологич. поз.**	**Описание**	**Примечания**									
		2701-LZISLL-10801	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-V-1701			X	X						
		2701-GGXT-8122 2701-GGXT-8131 2701-GGXT-8132	Отсечные клапаны под ТРУБНОЙ ЭСТАКАДОЙ по аварийно высокому сигналу детектора горючих газ ов	2oo3		X	X						
		2701-GMCT-8202 2701-GMCT-8136 2701-GMCT-8140	Под платформой границы установки по аварийно высокому сигналу детектора горючих газов	2oo3		X	X						

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-11001

Protection of exhaust gas fan interlock

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-PK-1201A	Exhaust gas fan 2701-PK-1201A									
		2701-PK-1201B	Exhaust gas fan 2701-PK-1201B									
		2701-XZV-11001	Switch Valve of vent									
					Action	stop	stop	open				
					Notes							
Cause												
Rev.		**TAG-No.**	**Description**	**Notes**								
		2701-AZISHH-11001A	High high oxygen content	2oo3		X	X	X				
		2701-AZISHH-11001B	High high oxygen content									
		2701-AZISHH-11001C	High high oxygen content									
		2701-GBT-8005 2701-GBT-8014 2701-GBT-8015	2701-PK-1201A/B toxic gas detector high high	2oo3		X	X					
		2701-GMCT-8011 2701-GMCT-8012 2701-GMCT-8013	2701-PK-1201A/B flammable gas detector high high	2oo3		X	X					

Матрица причин и следствий 2701-Z-11001

Защита блокировки вентилятора сдувок

Причина					Примечания	Действие	остановить	остановить	открыть				
Рев.		**№ технологич. поз.**	**Описание**	**Примечания**									
		2701-AZISHH-11001A	Аварийно высокое содержание кислорода	2oo3		X	X	X				
		2701-AZISHH-11001B	Аварийно высокое содержание кислорода									
		2701-AZISHH-11001C	Аварийно высокое содержание кислорода									
		2701-GBT-8005 2701-GBT-8014 2701-GBT-8015	Детектор токсичных газов 2701-PK-1201A/B сверхвысокий	2oo3		X	X					
		2701-GMCT-8011 2701-GMCT-8012 2701-GMCT-8013	Детектор горючих газов 2701-PK-1201A/B сверхвысокий	2oo3		X	X					

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания								
		2701-PK-1201A	Вентилятор сдувок 2701-PK-1201A									
		2701-PK-1201B	Вентилятор сдувок 2701-PK-1201B									
		2701-XZV-11001	Переключающий клапан вентиляционного отверстия									

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-11002

Flare pipeline purge interlock

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2603-FZISLL-11001	Fuel gas flow low low	

Cause										
Rev.										
TAG-No.		2602-XZV-11002								
Description		Switch Valve of nitrogen 2602-XZV-11002								
Action		open								
Notes										
		X								

Матрица причин и следствий 2701-Z-11002

Блокировка продувки факельного трубопровода

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2603-FZISLL-11001	Аварийно низкий расход топливного газа	

	Рев.								
	№ технологич. поз.	2602-XZV-11002							
	Описание	Переключающий клапан азота 2602-XZV-11002							
	Действие	открыть							
	Примечания								
		X							

Cause and Effect Matrix of 2701-Z-10705

Protection of 2701-P-1207A/B interlock

Description	TAG-No.
Pump 2701-P-1207A	2701-P-1207A
Pump 2701-P-1207B	2701-P-1207B

Cause	Notes	Action	stop	stop					

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-TZISHH-10761A	Temperature of pump bearing high high			X						
		2701-PZISLL-10761A	Pressure of accumulator low low			X						
		2701-TZISHH-10761B	Temperature of pump bearing high high				X					
		2701-PZISLL-10761B	Pressure of accumulator low low				X					

Матрица причин и следствий 2701-Z-10705

Защита блокировки 2701-P-1207A/B

Описание	№ технологич. поз.	Рев.							
Насос 2701-P-1207A	2701-P-1207A								
Насос 2701-P-1207B	2701-P-1207B								
Действие			остановить	остановить					
Примечания									

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания								
		2701-TZISHH-10761A	Температура подшипника насоса сверхвысокая			X						
		2701-PZISLL-10761A	Аварийно низкое давление в гидроаккумуляторе			X						
		2701-TZISHH-10761B	Температура подшипника насоса сверхвысокая				X					
		2701-PZISLL-10761B	Аварийно низкое давление в гидроаккумуляторе				X					

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10903

Protection of 2701-P-1215 interlock

Rev.		TAG-No.	Description	Notes	Action	Notes	2701-P-1215 Pump 2701-P-1215 stop							
		2701-TZISHH-10961	Temperature of pump bearing high high				X							
		2701-PZISLL-10961	Pressure of accumulator low low				X							
		2701-LZISHH-10961	Level of accumulator low low				X							

Матрица причин и следствий 2701-Z-10903

Защита блокировки 2701-P-1215

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания	Действие	остановить
			Насос 2701-P-1215		Примечания	
		2701-TZISHH-10961	Температура подшипника насоса сверхвысокая			X
		2701-PZISLL-10961	Аварийно низкое давление в гидроаккумуляторе			X
		2701-LZISHH-10961	Аварийно низкий уровень в гидроаккумуляторе			X

Причина

Cause and Effect Matrix of
2701-Z-10904

Protection of 2701-P-1216 interlock

Rev.		TAG-No.	Description	Notes	Action	Notes	2701-P-1216 Pump 2701-P-1216 stop							
		2701-TZISHH-10962	Temperature of pump bearing high high				X							
		2701-PZISLL-10962	Pressure of accumulator low low				X							
		2701-LZISHH-10962	Level of accumulator low low				X							

Cause

Матрица причин и следствий 2701-Z-10904

Защита блокировки 2701-P-1216

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания	Действие	Примечания
		2701-P-1216	Насос 2701-P-1216		остановить	
		2701-TZISHH-10962	Температура подшипника насоса сверхвысокая		X	
		2701-PZISLL-10962	Аварийно низкое давление в гидроаккумуляторе		X	
		2701-LZISHH-10962	Аварийно низкий уровень в гидроаккумуляторе		X	

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания

Cause and Effect Matrix of
2603-Z-11301

Protection of fuel gas system interlock

Rev.	TAG-No.	Description
	2603-XZV-11301	Switch Valve of fuel gas inlet
	2603-XZV-11302	Switch Valve of fuel gas outlet

Action	close	close						
Notes								

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes									
		2603-HZS-11301	Remote button (SIS system BUTTON)			X	X						
		2701-GMT-8123 2701-GMT-8133 2701-GMT-8134	2603-V-1202, 2603-E-1201, 2603-F-1201A/B flammable gas detector high high	2oo3		X	X						
		2701-GMT-8215 2701-GMT-8216 2701-GMT-8217	Shut-off valves under PIPE RACK flammable gas detector high high	2oo3		X	X						
		2701-GMT-8204 2701-GMT-8213 2701-GMT-8214	On the platform of the battery limit flammable gas detector high high	2oo3		X	X						

Матрица причин и следствий 2603-Z-11301

Защита блокировки системы топливного газа

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2603-HZS-11301	Дистанционная кнопка (Кнопка системы SIS)	
		2701-GMT-8123 2701-GMT-8133 2701-GMT-8134	Детектор горючих газов 2603-V-1202, 2603-E-1201, 2603-F-1201A/B сверхвысокий	2oo3
		2701-GMT-8215 2701-GMT-8216 2701-GMT-8217	Отсечные клапаны под ТРУБНОЙ ЭСТАКАДОЙ по аварийно высокому сигналу детектора горючих газов	2oo3
		2701-GMT-8204 2701-GMT-8213 2701-GMT-8214	На платформе границы установки по аварийно высокому сигналу детектора горючих газов	2oo3

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания								
	2603-XZV-11301	Переключающий клапан на входе топливного газа	закрыть									
	2603-XZV-11302	Переключающий клапан на выходе топливного газа	закрыть									

SIBUR NIZHNEKAMSK NEFTEHIM / SINOPEC		Cause and Effect Matrix Матрица причин и следствий	Project Number / Номер Проекта	NKNH21002	
Owner / Заказчик	SIBUR-Invest LLC / ООО «СИБУР-Инвест»		Owner Document Number / Номер документа Заказчика	NKNH21002-1401-TX.CAE-0002	
Constractor / Подрядчик	SINOPEC Shanghai Engineering Co.,LTD.		Constractor's Document No. / Номер документа Подрядчика	2490156-1401-PR027-0002	
Stage / Стадия	EPSS		Contract No. / № контракта	SIBINVEST.4 / 120001130874	
Plant / Производство	OSBL Facilities / Объекты ОЗХ		Title Number / Номер названия	1401	

2	01.04.2026	IFC - Issued for Construction / Выпущено для строительства	GuoH/LiY	MaSZh	ChenJSh
1	22.01.2026	IFC - Issued for Construction / Выпущено для строительства	GuoH/LiY	MaSZh	ChenJSh
0	29.09.2025	IFC - Issued for Construction / Выпущено для строительства	GuoH/LiY	MaSZh	ChenJSh
Rev. Рев.	Date Дата	Purpose of Issue Назначение выпуска	Drawn Разработал	Checked Проверил	Approved Утвердил

The information in this document is the technical secret of SINOPEC Shanghai Engineering Co.,LTD. Not to be disclosed to any third party without written permission. / Содержащаяся в данном документе информация является технической тайной SINOPEC Shanghai Engineering Co.,LTD. и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного разрешения компании.

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10901

2701-V-1205 low low liquid level

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-P-1216	Pump 2701-P-1216	stop	

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes		
		2701-LILL-10901	2701-V-1205 low low liquid Level			X

Матрица причин и следствий 2701-I-10901

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-V-1205

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LILL-10901	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-V-1205	

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
	2701-P-1216	Насос 2701-P-1216	остановить	X

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10902

2701-V-1205 low low liquid level

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-P-1215	Pump 2701-P-1215	stop	

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes		
		2701-LILL-10902	2701-V-1205 low low liquid Level			X

Матрица причин и следствий 2701-I-10902

Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-V-1205

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-LILL-10902	Аварийно низкий уровень жидкости в 2701-V-1205	

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
	2701-P-1215	Насос 2701-P-1215	остановить	X

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10104

Pump 2701-P-1205A/B/S Start-up Protection Interlock 1

Description	TAG-No.	Rev.							
Pump 2701-P-1205A	2701-P-1205A								
Pump 2701-P-1205B	2701-P-1205B								
Pump 2701-P-1205S	2701-P-1205S								
Action			allow	allow	allow				
Notes									

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes									
		2701-XZZSO-10102A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1205A bottom shut-off valve			X		X					
		2701-XZZSO-10102B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1205B bottom shut-off valve				X	X					

Матрица причин и следствий 2701-I-10104

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1205A/B/S 1

Рев.	№ технологич. поз.	Описание
	2701-P-1205A	Насос 2701-P-1205A
	2701-P-1205B	Насос 2701-P-1205B
	2701-P-1205S	Насос 2701-P-1205S

Действие
разрешить
разрешить
разрешить

Примечания

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания								
		2701-XZZSO-10102A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1205A			X		X				
		2701-XZZSO-10102B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1205B				X	X				

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10105

Description	TAG-No.	Rev.
Pump 2701-P-1205A	2701-P-1205A	
Pump 2701-P-1205B	2701-P-1205B	
Pump 2701-P-1205S	2701-P-1205S	

Pump 2701-P-1205A/B/S Start-up Protection Interlock 2

Action	Notes
allow	
allow	
allow	

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes	Notes	Pump 2701-P-1205A	Pump 2701-P-1205B	Pump 2701-P-1205S
		2701-XZZSO-10102C	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1205S bottom shut-off valve			X	X	X

Матрица причин и следствий 2701-I-10105

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1205A/B/S 2

Рев.	№ технологич. поз.	Описание
	2701-P-1205A	Насос 2701-P-1205A
	2701-P-1205B	Насос 2701-P-1205B
	2701-P-1205S	Насос 2701-P-1205S

Действие
разрешить
разрешить
разрешить

Примечания

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания								
		2701-XZZSO-10102C	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана на 2701-TK-1205S			X	X	X				

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10203

Pump 2701-P-1204A/B Start-up Protection Interlock

Description	TAG-No.	Rev.							
Pump 2701-P-1204A	2701-P-1204A								
Pump 2701-P-1204B	2701-P-1204B								
Action									
allow									
allow									
Notes									

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-XZZSO-10202A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1204A bottom shut-off valve	1oo2
		2701-XZZSO-10202B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1204B bottom shut-off valve	

	X	X							

Матрица причин и следствий 2701-I-10203

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1204A/B

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-XZZSO-10202A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1204A	1oo2
		2701-XZZSO-10202B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1204B	

Рев.									
№ технологич. поз.	2701-P-1204A	2701-P-1204B							
Описание	Насос 2701-P-1204A	Насос 2701-P-1204B							
Действие	разрешить	разрешить							
Примечания									
	X	X							

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10303

Pump 2701-P-1202A/B Start-up Protection Interlock

Description	TAG-No.	Rev.							
Pump 2701-P-1202A	2701-P-1202A								
Pump 2701-P-1202B	2701-P-1202B								
Action			allow	allow					
Notes									

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-XZZSO-10302A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1202A bottom shut-off valve	1oo2		X	X					
		2701-XZZSO-10302B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1202B bottom shut-off valve									

Матрица причин и следствий 2701-I-10303

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1202A/B

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-XZZSO-10302A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1202A	1oo2
		2701-XZZSO-10302B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1202B	

Рев.									
№ технологич. поз.	2701-P-1202A	2701-P-1202B							
Описание	Насос 2701-P-1202A	Насос 2701-P-1202B							
Действие	разрешить	разрешить							
Примечания									
	X	X							

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10403

Pump 2701-P-1201A/B Start-up Protection Interlock

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-P-1201A	Pump 2701-P-1201A	allow	
	2701-P-1201B	Pump 2701-P-1201B	allow	

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-XZZSO-10402	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1201 bottom shut-off valve			X	X					

Матрица причин и следствий 2701-I-10403

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1201A/B

Описание	№ технологич. поз.	Рев.
Насос 2701-P-1201A	2701-P-1201A	
Насос 2701-P-1201B	2701-P-1201B	

Причина	Действие	Примечания
	разрешить	
	разрешить	

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания			
		2701-XZZSO-10402	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана на 2701-TK-1201			X	X

Cause and Effect Matrix of 2701-I-10503

Pump 2701-P-1203 Start-up Protection Interlock

Description	TAG-No.	Rev.	Action	Notes
Pump 2701-P-1203	2701-P-1203		allow	

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes	Notes	Action
		2701-XZZSO-10502	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1203 bottom shut-off valve			X

Матрица причин и следствий 2701-I-10503

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1203

Описание	№ технологич. поз.	Рев.
Насос 2701-P-1203	2701-P-1203	

Действие	Примечания
разрешить	

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-XZZSO-10502	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1203	

	X

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10603

Pump 2701-P-1206A/B Start-up Protection Interlock

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-P-1206A	Pump 2701-P-1206A	allow	
	2701-P-1206B	Pump 2701-P-1206B	allow	

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-XZZSO-10602A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1206A bottom shut-off valve	1oo2		X	X					
		2701-XZZSO-10602B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1206B bottom shut-off valve									

Матрица причин и следствий 2701-I-10603

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1206A/B

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания
		2701-XZZSO-10602A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1206A	1oo2
		2701-XZZSO-10602B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапа на 2701-TK-1206B	

Рев.									
№ технологич. поз.	2701-P-1206A	2701-P-1206B							
Описание	Насос 2701-P-1206A	Насос 2701-P-1206B							
Действие	разрешить	разрешить							
Примечания									
	X	X							

Cause and Effect Matrix of 2701-I-10703

Pump 2701-P-1207A/B Start-up Protection Interlock

Rev.	TAG-No.	Description	Action	Notes
	2701-P-1207A	Pump 2701-P-1207A	allow	
	2701-P-1207B	Pump 2701-P-1207B	allow	

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes								
		2701-XZZSO-10702A	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1207A bottom shut-off valve	1oo2		X	X					
		2701-XZZSO-10702B	The valve position non-closed signal of 2701-TK-1207B bottom shut-off valve									

Матрица причин и следствий 2701-I-10703

Блокировка защиты от пуска насоса 2701-P-1207A/B

Причина					Рев.								
					№ технологич. поз.	2701-P-1207A	2701-P-1207B						
					Описание	Насос 2701-P-1207A	Насос 2701-P-1207B						
					Действие	разрешить	разрешить						
					Примечания								
Рев.		**№ технологич. поз.**	**Описание**	**Примечания**									
		2701-XZZSO-10702A	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана на 2701-TK-1207A	1oo2		X	X						
		2701-XZZSO-10702B	Сигнал «Не закрыто» положения нижнего отсечного клапана на 2701-TK-1207B										

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10106

Tank 2701-TK-1205A/B/S Switching Operation

Rev.	Description	TAG-No.
	Switch Valve of 2701-TK-1205A Inlet	2701-XZV-10101A
	Switch Valve of 2701-TK-1205A Outlet	2701-XZV-10102A
	Switch Valve of 2701-TK-1205B Inlet	2701-XZV-10101B
	Switch Valve of 2701-TK-1205B Outlet	2701-XZV-10102B
	Switch Valve of 2701-TK-1205S Inlet	2701-XZV-10101C
	Switch Valve of 2701-TK-1205S Outlet	2701-XZV-10102C

Action	Notes

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes	Notes	Action							
		2701-HS-10101	DCS screen operation for 2701-XZV-10101A			X							
		2701-HS-10102	DCS screen operation for 2701-XZV-10102A				X						
		2701-HS-10103	DCS screen operation for 2701-XZV-10101B					X					
		2701-HS-10104	DCS screen operation for 2701-XZV-10102B						X				
		2701-HS-10105	DCS screen operation for 2701-XZV-10101C							X			
		2701-HS-10106	DCS screen operation for 2701-XZV-10102C								X		

Матрица причин и следствий 2701-I-10106

Операция переключения резервуара 2701-TK-1205A/B/S

	Описание	№ технологич. поз.	Рев.
Действие	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205A	2701-XZV-10101A	
	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205A	2701-XZV-10102A	
	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205B	2701-XZV-10101B	
	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205B	2701-XZV-10102B	
	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1205S	2701-XZV-10101C	
	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1205S	2701-XZV-10102C	
Примечания			

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания									
		2701-HS-10101	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10101A			X							
		2701-HS-10102	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10102A				X						
		2701-HS-10103	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10101B					X					
		2701-HS-10104	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10102B						X				
		2701-HS-10105	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10101C							X			
		2701-HS-10106	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10102C								X		

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10204

Tank 2701-TK-1204A/B Switching Operation

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-HS-10201	DCS screen operation for 2701-XZV-10201A	
		2701-HS-10202	DCS screen operation for 2701-XZV-10202A	
		2701-HS-10203	DCS screen operation for 2701-XZV-10201B	
		2701-HS-10204	DCS screen operation for 2701-XZV-10202B	

Description	TAG-No.	Rev.	Action	Notes
Switch Valve of 2701-TK-1204A Inlet	2701-XZV-10201A		X	
Switch Valve of 2701-TK-1204A Outlet	2701-XZV-10202A		X	
Switch Valve of 2701-TK-1204B Inlet	2701-XZV-10201B		X	
Switch Valve of 2701-TK-1204B Outlet	2701-XZV-10202B		X	

Матрица причин и следствий 2701-I-10204

Операция переключения резервуара 2701-TK-1204A/B

	Описание	№ технологич. поз.	Рев.							
	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1204A	2701-XZV-10201A								
	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1204A	2701-XZV-10202A								
	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1204B	2701-XZV-10201B								
	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1204B	2701-XZV-10202B								
Действие										
Примечания										

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания									
		2701-HS-10201	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10201A			X							
		2701-HS-10202	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10202A				X						
		2701-HS-10203	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10201B					X					
		2701-HS-10204	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10202B						X				

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10304

Tank 2701-TK-1202A/B Switching Operation

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-HS-10301	DCS screen operation for 2701-XZV-10301A	
		2701-HS-10302	DCS screen operation for 2701-XZV-10302A	
		2701-HS-10303	DCS screen operation for 2701-XZV-10301B	
		2701-HS-10304	DCS screen operation for 2701-XZV-10302B	

	Description	TAG-No.	Rev.
Action	Switch Valve of 2701-TK-1202A Inlet	2701-XZV-10301A	
	Switch Valve of 2701-TK-1202A Outlet	2701-XZV-10302A	
	Switch Valve of 2701-TK-1202B Inlet	2701-XZV-10301B	
	Switch Valve of 2701-TK-1202B Outlet	2701-XZV-10302B	
Notes			
	X		
		X	
			X

Матрица причин и следствий 2701-I-10304

Операция переключения резервуара 2701-TK-1202A/B

Описание	№ технологич. поз.	Рев.							
Переключающий клапан на входе 2701-TK-1202A	2701-XZV-10301A								
Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1202A	2701-XZV-10302A								
Переключающий клапан на входе 2701-TK-1202B	2701-XZV-10301B								
Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1202B	2701-XZV-10302B								
Действие									
Примечания									

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания									
		2701-HS-10301	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10301A			X							
		2701-HS-10302	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10302A				X						
		2701-HS-10303	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10301B					X					
		2701-HS-10304	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10302B						X				

Cause and Effect Matrix of 2701-I-10404

Tank 2701-TK-1201 Switching Operation

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-HS-10401	DCS screen operation for 2701-XZV-10401	
		2701-HS-10402	DCS screen operation for 2701-XZV-10402	

	Rev.	TAG-No.	Description
		2701-XZV-10401	Switch Valve of 2701-TK-1201 Inlet
		2701-XZV-10402	Switch Valve of 2701-TK-1201 Outlet
Action			
Notes			
		X	
			X

Матрица причин и следствий 2701-I-10404

Операция переключения резервуара 2701-TK-1201

Причина

Описание	№ технологич. поз.	Рев.
Переключающий клапан на входе 2701-TK-1201	2701-XZV-10401	
Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1201	2701-XZV-10402	

Действие	Примечания

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания								
		2701-HS-10401	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10401			X						
		2701-HS-10402	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10402				X					

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10504

Tank 2701-TK-1203 Switching Operation

Cause

Rev.		TAG-No.	Description	Notes
		2701-HS-10501	DCS screen operation for 2701-XZV-10501	
		2701-HS-10502	DCS screen operation for 2701-XZV-10502	

	Rev.								
Description	TAG-No.	Switch Valve of 2701-TK-1203 Inlet	Switch Valve of 2701-TK-1203 Outlet						
		2701-XZV-10501	2701-XZV-10502						
Action									
Notes									
		X							
			X						

Матрица причин и следствий 2701-I-10504

Операция переключения резервуара 2701-TK-1203

Причина					Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Примечания
						2701-XZV-10501	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1203		
						2701-XZV-10502	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1203		

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания									
		2701-HS-10501	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10501			X							
		2701-HS-10502	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10502				X						

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10604

Tank 2701-TK-1206A/B Switching Operation

Description	TAG-No.	Rev.
Switch Valve of 2701-TK-1206A Inlet	2701-XZV-10601A	
Switch Valve of 2701-TK-1206A Outlet	2701-XZV-10602A	
Switch Valve of 2701-TK-1206B Inlet	2701-XZV-10601B	
Switch Valve of 2701-TK-1206B Outlet	2701-XZV-10602B	

Cause					Action	Notes
Rev.		TAG-No.	Description	Notes		
		2701-HS-10601	DCS screen operation for 2701-XZV-10601A		X	
		2701-HS-10602	DCS screen operation for 2701-XZV-10602A		X	
		2701-HS-10603	DCS screen operation for 2701-XZV-10601B		X	
		2701-HS-10604	DCS screen operation for 2701-XZV-10602B		X	

Матрица причин и следствий 2701-I-10604

Операция переключения резервуара 2701-TK-1206A/B

Причина					Действие	Примечания	Рев.	№ технологич. поз.	Описание
								2701-XZV-10601A	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1206A
								2701-XZV-10602A	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1206A
								2701-XZV-10601B	Переключающий клапан на входе 2701-TK-1206B
								2701-XZV-10602B	Переключающий клапан на выходе 2701-TK-1206B

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания									
		2701-HS-10601	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10601A			X							
		2701-HS-10602	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10602A				X						
		2701-HS-10603	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10601B					X					
		2701-HS-10604	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10602B						X				

Cause and Effect Matrix of
2701-I-10704

Tank 2701-TK-1207A/B Switching Operation

Cause					Effect								
					Description	Switch Valve of 2701-TK-1207A Inlet	Switch Valve of 2701-TK-1207A Outlet	Switch Valve of 2701-TK-1207B Inlet	Switch Valve of 2701-TK-1207B Outlet				
					TAG-No.	2701-XZV-10701A	2701-XZV-10702A	2701-XZV-10701B	2701-XZV-10702B				
					Rev.								
Rev.		TAG-No.	Description	Notes	Notes								
		2701-HS-10701	DCS screen operation for 2701-XZV-10701A			X							
		2701-HS-10702	DCS screen operation for 2701-XZV-10702A				X						
		2701-HS-10703	DCS screen operation for 2701-XZV-10701B					X					
		2701-HS-10704	DCS screen operation for 2701-XZV-10702B						X				

Матрица причин и следствий 2701-I-10704

Операция переключения резервуара 2701-TK-1207A/B

Рев.	№ технологич. поз.	Описание	Действие	Перекл. клапан на входе 2701-TK-1207A	Перекл. клапан на выходе 2701-TK-1207A	Перекл. клапан на входе 2701-TK-1207B	Перекл. клапан на выходе 2701-TK-1207B				
			Примечания	2701-XZV-10701A	2701-XZV-10702A	2701-XZV-10701B	2701-XZV-10702B				

Причина

Рев.		№ технологич. поз.	Описание	Примечания								
		2701-HS-10701	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10701A			X						
		2701-HS-10702	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10702A				X					
		2701-HS-10703	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10701B					X				
		2701-HS-10704	Управление через экран РСУ для 2701-XZV-10702B						X			